Karakteristik dari masing-masing daerah operasi transistor diringkas seperti berikut:

1. **Daerah potong atau cutoff**

Dioda emiter diberi prategangan mundur yang mengakibatkan tidak terjadi pergerakan elektro yang menjadi arus Basis, IB = 0. Serta arus pada Kolektro, IC = 0 atau bisa juga disebut ICEO (Arus Kolektor ke Emiter dengan harga arus Basis yaitu 0).

2. **Daerah Saturasi**

Pada daerah ini Dioda Emiter diberi prategangan maju yang menyebabkan atis Kolektor, IC akan meraih harga maksium, dengan tidak bergantung pada arus Basis, IB, dan βdc. Hal tersebut membuat Transistor menjadi komponen yang tidak bisa dikontrol. Maka dari itu, untuk menjauhkan daerah ini, Dioda Kolektor wajib diberi prategangan mundur dengan tegangan yang melebihi VC(sat), atau yang bisa disebut tegangan yang mengakibatkan Dioda Kolektor saturasi.

3. **Daerah Aktif**

Pada daerah ini Dioda Emiter diberi prategangan maju sementara Dioda Kolektor diberi prategangan mundur yang akan mengakibatkan sifat-sifat sebagai berikut.

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B},$$

atau

$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

dan

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_B},$$

atau

$$I_C = \alpha_{dc} I_E$$

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, transistor menjadi komponen yang dapat dikontrol.

4. **Daerah Breakdown**

Sementara pada daerah ini, Dioda Kolektor mempunyai prategangan mundur yang melebihi tegangannya Breakdown yang mana tegangan Kolektor ke Emiter ketika Arus Basis adalah nol. Hingga arus Kolektor, IC, melebihi cara dibolehkan. Serta transistor bisa menjadi rusak.

Misalnya saja ada jenis sebuah transistor pada kondisi OFF, hingga pada terminal Basis diberikan arus listrik untuk bisa menjadi ON,dan ada jenis transistor dengan

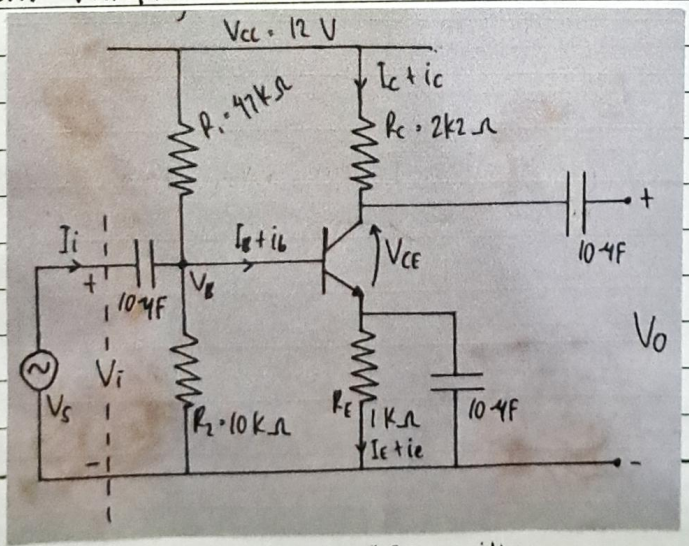
Daerah Operasi BJT

Daerah operasi	IB atau VCE Char.	BC dan BE Junctions	Mode
Cutoff	IB = sangat kecil	Reverse & Reverse	Saklar terbuka
Saturation	VCE = kecil	Forward & Forward	Saklar tertutup
Forward active	VCE = Menyesuaikan	Reverse & Forward	Amplifier yang baik
Reverse active	VCE = besar	Forward & Reverse	Amplifier yang buruk

III. ALAT DAN KOMPONEN PERCOBAAN

1. Function generator
2. Power supply
3. Papan percobaan
4. Kabel BNC
5. Resistor (1KΩ, 2K2Ω, 10KΩ, 47KΩ)
6. Kapasitor (10µF)
7. Transistor BC108
8. Osiloskop
9. Multimeter analog
10. Jumper

IV. GAMBAR RANGKAIAN DAN LANGKAH PERCOBAAN



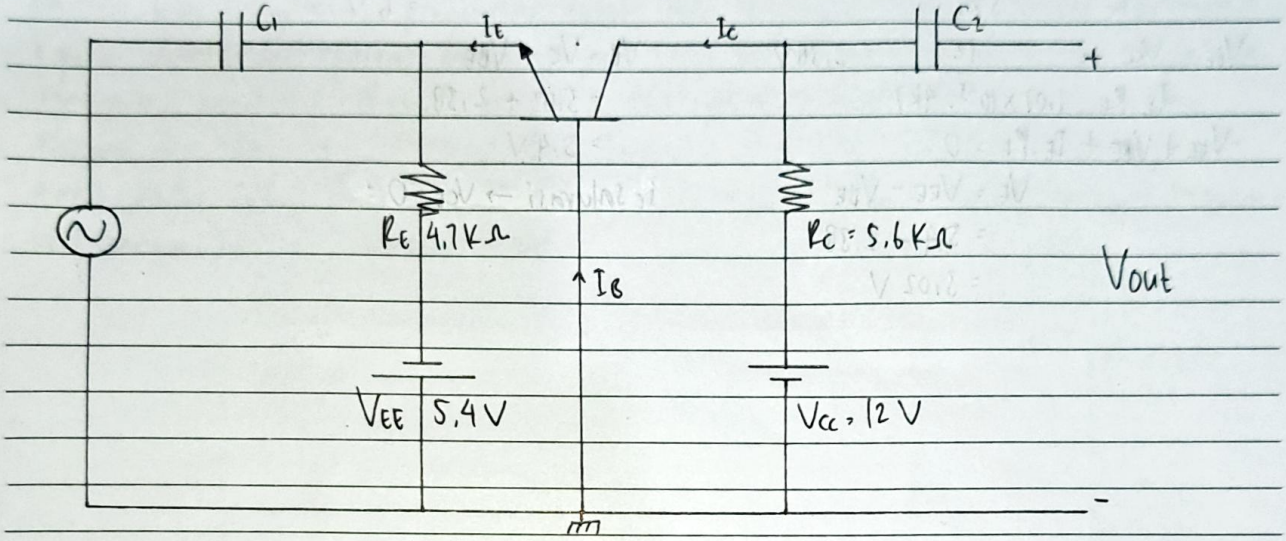
Gambar 1. rangkaian common emitter

7 mm ruled X 35 lines

No.

Date

1. Susun rangkaian seperti pada gambar diatas,
2. Ukur nilai Bias DC : V_B, V_C, V_E, I_C, dan V_{CE}, lalu tulis dalam tabel hasil percobaan,
3. Hitung nilai I_C saturasi dan V_{CE} cut off,
4. Gambar grafik garis beban dan titik kerja transistor tersebut.



Gambar 2. rangkaian common base

I. HASIL PERCOBAAN & ANALISIS

BIAS DC			
common emitter		common base	
V_B (V)	2	V_B (V)	5,4
V_C (V)	10,5	V_C (V)	6
V_E (V)	1,5	V_E (V)	3,02
I_C (mA)	1,4	I_C (mA)	1,07
Z_{in} (Ω)	16,6	Z_{in} (Ω)	24
Z_{out} (Ω)	19,64	Z_{out} (Ω)	5,5 K

* dari osiloskop :

1. rangkaian common emitter;
   Sinyal V_o = 1,12 V
   beda fasa = 180°
   A_V = 112 x
2. Common base;
   A_V = 10 x

* Perhitungan teori percobaan common emitter:

$$V_B = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times 12V = \left(\frac{10k}{47k+10k}\right) \times 12V = 2,10\,V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2,10 - 0,7 = 1,4V$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1,4}{1K} = 1,4\,mA$$

$V_C = V_{CC} - I_C . R_C$
$= 12 - 1,4 \times 10^{-3} \times 1K$
$= 10,6\,V$

$V_{CE} = V_C - V_E$
$= 10,6 - 1,4$
$= 9,2\,V$

I_C saturasi $\rightarrow V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{12}{2K2 + 1K}$
$= 3,75\,mA$

V_{CE} cut off $\rightarrow I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC} = 12\,V$.

No.

Date

* Perhitungan teori percobaan common base :

$V_{CB} = \frac{1}{2} V_{CC} = \frac{12}{2} = 6V$

$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CB}}{R_C} = \frac{12 - 6}{5K6} = 1,07\,mA \approx I_E$

$V_{BE} = \frac{V_{CC}}{I_E \cdot R_E} = \frac{12}{1,07 \times 10^{-3} \cdot 4K7} = 2,38V$

$-V_{EE} + V_{BE} + I_E \cdot R_E = 0$

$V_E = V_{EE} - V_{BE}$

$= 5,4 - 2,38$

$= 3,02\ V$

$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CB} = 0$

$V_C = V_{CC} - V_{CB}$

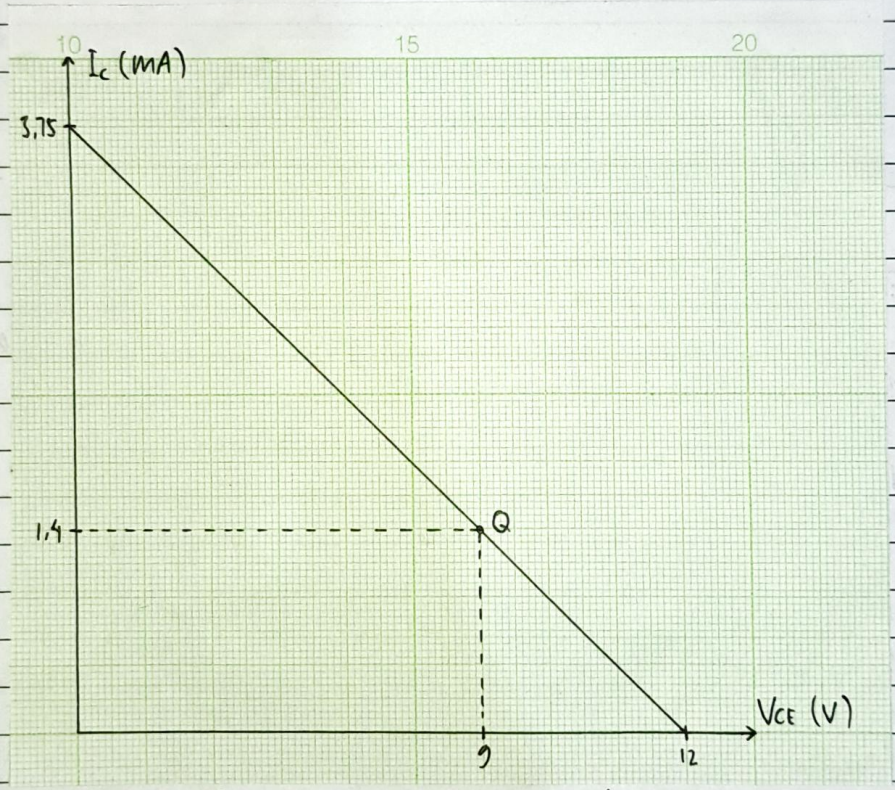
$= 12 - 6$

$= 6\ V$

$V_B = V_E + V_{BE}$

$= 3,02 + 2,38$

$= 5,4\ V$



Gambar grafik garis beban dan titik kerja rangkaian common emitter

VI. KESIMPULAN

Rangkaian transistor efektif dalam memperkuat sinyal input dengan meningkatkan amplitudo tanpa mengubah frekuensi dasarnya, menjadikannya penguat yang efisien. Konfigurasi seperti penguat emitor bersama, basis bersama, dan kolektor bersama memiliki

7 mm ruled X 35 lines